

SOLUTION DU LABORATOIRE PRATIQUE

Philippe Leblanc

Université Laval – Automne 2026

OBTENIR LA FONCTION DE MASSE DE PROBABILITÉ DE LA SOMME

On peut obtenir la fonction de masse de probabilité de la somme en utilisant

$$f_S(k) = \sum_{j=0}^k f_{X_i}(j) f_{S_{-i}}(k-j) = \sum_{j=0}^k a_j b_{k-j} = \mathbf{a} * \mathbf{b}(k)$$

à plusieurs reprises pour obtenir la distribution de S avec les distributions individuelles. On peut aussi utiliser les transformées de Fourier pour obtenir

$$\mathbf{f}_S = \mathbf{f}_{X_1} * \cdots * \mathbf{f}_{X_d} \implies \widehat{\mathbf{f}}_S = \prod_i \widehat{\mathbf{f}}_{X_i},$$

ce qui nous permet d'exprimer cette relation en utilisant les transformées de Fourier inverses

$$\mathbf{f}_S = \mathcal{F}^{\text{backward}} \left\{ \prod_i \mathcal{F}^{\text{forward}} \{ \mathbf{f}_{X_i} \} \right\}$$

OBTENIR LES ALLOCATIONS INCONDITIONNELLES ET CONDITIONNELLES

Le produit de convolution nous indique que

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[X_i \times \mathbf{1}_{\{S=k\}}\right] &= \sum_{j=0}^k j f_{X_i}(j) f_{S-i}(k-j) \\ &= \sum_{j=0}^k a_j b_{k-j} = \mathbf{a} * \mathbf{b}(k)\end{aligned}$$

ce qui nous permet d'utiliser la transformée de Fourier pour obtenir

$$\mathbf{c} = \left\{ \mathbb{E}\left[X_i \times \mathbf{1}_{\{S=k\}}\right] \right\}_{k \in \mathbb{N}} = \mathbf{a} * \mathbf{b} \implies \widehat{\mathbf{c}} = \widehat{\mathbf{a} * \mathbf{b}} = \widehat{\mathbf{a}} \cdot \widehat{\mathbf{b}}.$$

Finalement, on obtient les allocations conditionnelles en utilisant

$$\mathbb{E}[X_i | S = k] = \frac{\mathbb{E}\left[X_i \times \mathbf{1}_{\{S=k\}}\right]}{f_S(k)} = \frac{c_k}{f_S(k)}$$

APPROCHE ALTERNATIVE EN UTILISANT LES OGFS

En supposant l'indépendance des variables aléatoires, on peut écrire

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_S^{[i]}(t) &= \sum_{k=0}^{\infty} t^k \mathbb{E} \left[X_i \times \mathbf{1}_{\{S=k\}} \right] \\ &= t \left\{ \frac{d}{dt} \mathcal{P}_{X_i}(t) \right\} \prod_{j \neq i} \mathcal{P}_{X_j}(t) \\ &= t \frac{\mathcal{P}'_{X_i}(t)}{\mathcal{P}_{X_i}(t)} \mathcal{P}_S(t)\end{aligned}$$

sachant que les fgps individuelles sont telles que

$$\mathcal{P}_{X_i}(t) = \left\{ \frac{q_i}{1 - (1 - q_i)t} \right\}^{r_i} \implies \mathcal{P}'_{X_i}(t) = \frac{r_i(1 - q_i)}{1 - (1 - q_i)t} \mathcal{P}_{X_i}(t)$$

APPROCHE ALTERNATIVE EN UTILISANT LES OGFS

Dans notre contexte, puisque les variables aléatoires sont de loi binomiale négative, on obtient

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_S^{[i]}(t) &= t \frac{d}{dt} \left\{ \frac{q_i}{1 - (1 - q_i)t} \right\}^{r_i} \prod_{j \neq i} \left\{ \frac{q_j}{1 - (1 - q_j)t} \right\}^{r_j} \\ &= t \frac{r_i(1 - q_i)}{1 - (1 - q_i)t} \mathcal{P}_S(t) \\ &= \frac{r_i(1 - q_i)}{q_i} \frac{tq_i}{1 - (1 - q_i)t} \mathcal{P}_S(t) \\ &= \mathbb{E}[X_i] \mathcal{P}_{Y_i}(t) \mathcal{P}_S(t),\end{aligned}$$

où $Y_i \sim \text{GeomTranslation}(r_i, q_i)$. En évaluant cette OGF aux racines appropriées, on peut retrouver les coefficients de la série et ainsi obtenir les allocations inconditionnelles.

Bonne étude!